武宣华润水泥(武宣)有限公司骨料生产线“1•4”一般车辆事故调查报告

2026-01-26 16:50　来源：武宣县应急管理局

2026年1月4日18时36分05秒，华润水泥（武宣）有限公司骨料生产线地磅区域，无人驾驶矿卡在行驶过程中发生一起车辆伤害事故，造成1人

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经武宣县人民政府批准，县武宣镇华润水泥（武宣）有限公司“1•4”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由一名县人民政府办公室副主任和县应急长担任组长，县公安局、县人社局、县应急局、县总工会、县自然资源局、武宣镇人民政府有关人员担任成员，全面负责事故调查工作，并聘请中专家参与调查。

事故调查组坚持“实事求是、科学严谨、依法依规、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复现场勘察、专家论证、调查询问，故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见。

经调查认定，武宣县武宣镇华润水泥（武宣）有限公司“1•4”一般车辆伤害事故是一起因无人矿卡低压蓄电池“24V欠压”故障导致车辆智能驾驶造成的非生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故涉及企业情况

1．安徽世玉爆破工程有限公司

该企业成立于2005年10月24日，社会统一代码：91340121781078045L；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：付*经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路运输；建设工程监理；安全评价业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：土石方工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；机械设备租赁；生产性废旧金属回收；建筑用石加工；非金属矿及制品销售（务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；该公司持有营业执照，爆破作业单位许可证（营业性），建筑业企业资质证书，露天矿山安可证。资质简介如下。

爆破作业单位许可证

单位名称：安徽世玉爆破工程有限公司；

单位地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇；

法定代表人：付*玉；

技术负责人：付*玉；

资质等级：一级；

从业范围：设计施工、安全评估、安全监理；

有效期至2026 年1月29日；

编号 3400001300099；

建筑业企业资质证书

企业名称：安徽世玉爆破工程有限公司；

详细地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇；

统一社会信用代码：91340121781078045L；

法定代表人：付*玉；

经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；

有效期：2027年5月20日；

注册资本：2200万元人民币；

资质类别及等级：矿山工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，市政公用工程施工总承包贰级。

露天矿山安全生产许可证

编号：（皖）FM安许证字〔2024〕Y138号；

单位名称：安徽世玉爆破工程有限公司；

主要负责人：付*玉；

经济类型：有限责任公司；

许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业；

2．华润水泥（武宣）有限公司

该企业成立于2008 年 06 月 26 日，统一社会信用代码：91451300675042794B ；经济类型：有限责任公司（港澳台法人独资）；企业法人：主要经营范围：许可项目：港口经营；城市生活垃圾经营性服务；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非制品制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；该公司持有营业执照、安全生产许可证、采矿许可证。

事故区域位于广西武宣县蛤蚧山矿区建筑用灰岩矿界外的地磅区域，该区域属于华润水泥（武宣）有限公司年产 500 万吨精品骨料生产线，（武宣）有限公司年产 500 万吨精品骨料生产线项目，位于广西壮族自治区来宾市武宣县工业园区黔西建材工业园华润水泥（武宣）有限公司内。

建设项目于2017年9月19日取得武宣县发展和改革局下发的《企业投资项目备案证》（武发改备案字〔2017〕14号），于2019年11月18日取延长华润水泥（武宣）有限公司年产500万吨精品骨料生产线项目备案证有效期的函》延期建设，2020年12月16日项目取得武宣县发展和改革局核备案表（项目代码：2020-451323-30-03-062962），2022年9月，华润水泥（武宣）有限公司委托成都建筑材料工业设计研究院有限公司完成了《（武宣）有限公司年产500万吨精品骨料生产线项目安全设施设计》（以下简称《骨料生产线项目安全设施设计》）。2023年12月15日华润水泥（武公司组织专家完成了《骨料生产线项目安全设施设计》评审。2024年1月23日，华润水泥（武宣）有限公司年产500万吨精品骨料生产线建设项目工验收。2024年4月28日，完成了对《骨料生产线项目安全设施设计》专家意见的修改。

3．三一重型装备有限责任公司

名称：三一重型装备有限责任公司；

类型：有限责任公司分公司（外国法人独资）；

负责人：蒋*彬；

统一社会信用代码：912101067555135 33W；

许可项目：特种设备制造，房地产开发经营（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，通用设备制造（不含特种设备制造），冶金专用设备制造，金属制品研发，机械设备研发，石油天服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广，物业管理，企业管理，汽车销售，润滑油销售，货物进出口，技术进出设备出租，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

成立日期：2004年1月13日；

营业期限：2004年1月13日至2054年1月12日；

营业场所：沈阳经济技术开发区开发大路25号。

4．希迪智驾科技股份有限公司

名称：希迪智驾科技股份有限公司；

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）；

法定代表人：胡*博；

注册资本：4378.931万元人民币；

统一社会信用代码：91430100MA4M6HQ923；

成立日期：2017年10月16日；

住所：湖南省长沙市岳麓区学士路336号湖南省检验检测特色产业园内A3、A4栋；

许可范围：道路机动车辆生产；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；水路普通货物运输。（依准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

一般项目：智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；电机制造；输配电及控制设备制造；集装箱制造；通信设备制造；电动机制造；智能控制设备销售；计算器设备销售；汽车销售；人工智能硬件销售；软件销售；新能源汽车生产测试设备销售；移动终端设备销售；汽车零配件批发原动设备销售；智能车载设备销售；农产品智能物流装备销售；光通信设备销售；信息安全设备销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车零部件研开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；会服务；企业管理；企业总部管理；机械设备租赁；充电控制设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输联网技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；电工仪器仪表制造器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、事故相关单位安全管理情况

（一）事故相关单位安全管理机构设置情况

1．安徽世玉爆破工程有限公司华润武宣蛤蚧山项目部

安徽世玉爆破工程有限公司华润武宣蛤蚧山项目部，项目经理为吴*庆（一级建造师），矿山配备安全总监覃*锐（注册安全工程师），技术总（测量工程师），生产经理朱*群（采矿工程师），常务副经理杨*，机电工程师李*，地质技术员陈*，专职安全员张*柯，其中生产科下设钻机组、挖机组、运输组。

2．华润水泥（武宣）有限公司

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》华润水泥（武宣）有限公司安全生产委员会架构及职责分解，蛤蚧山矿区岩矿应当设置安全管理机构。根据人员变动，华润水泥（武宣）有限公司蛤蚧山矿区建筑用灰岩矿事故发生时，安全生产管理委员会组成如下：

矿长：吴*勤；

副矿长：黎*毅；

矿山测量技术管理员：韦*明，负责矿山测量专业技术日常管理工作；

矿山机电技术管理员：胡*宋，负责矿山机械设备日常管理工作；

矿山电气技术管理员：梁*周，负责矿山电气设备日常管理工作；

矿山采矿技术管理员：农*明，负责矿山开采生产专业技术日常管理工作。

（二）生产经营管理模式

2023年9月28日华润水泥（武宣）有限公司同安徽世玉爆破工程有限公司签订了华润水泥（武宣）有限公司蛤蚧山矿区建筑用灰岩矿生产运营同（包括安全协议），安徽世玉爆破工程有限公司随即成立安徽世玉爆破工程有限公司华润武宣蛤蚧山项目部，按照合同内容需承担设备采购、金、工期、产量、质量、安全生产、文明环保施工、矿山周边关系协调、达产达标及各项指标合格以及合同规定等其他内容。

2024年8月12日总包单位安徽世玉爆破工程有限公司同三一重型装备有限责任公司签订了产品买卖合同，购置共计10台智能驾驶矿卡（包能驾驶系统）。该智能驾驶矿卡为三一重型装备有限责任公司与希迪智驾科技股份有限公司共同开发，其中矿卡为三一重工股份有限公司制造，智统由希迪智驾科技股份有限公司制造。

根据合同约定，装置售卖后，电动宽体车电池质保：5年/25万公里衰减不超过30%。电控、电机质保6年/22万公里。卖方售后驻矿服务12个交车和无人驾驶系统验收交付后，对买方人员进行产品培训到掌握熟练操作为止。

三、事故发生及救援经过

（一）事故发生经过

2026年1月4日上午7时，华润水泥（武宣）有限公司蛤蚧山矿区建筑用灰岩矿，安徽世玉爆破工程有限公司司机梁裕峰前往现场值早班，主要查现场，并在地磅房内辅助矿卡过磅。

8时26分，根据后台数据显示正在运行的自动驾驶矿卡K105号车（事故失控矿卡，编号KT105EXE40538）低压电池电压异常骤降，DCDC输态出现异常波动（数据为事后调取），其余矿卡数据正常。

17时47分，安徽世玉爆破工程有限公司司机廖*高接替梁*峰进入地磅房值夜班。

18时32分28秒（监控时间，下同），自动驾驶矿卡K105号车由矿山工作区域装料后驶向破碎口卸料，此时低压蓄电池（额定电压24V），19.6V，矿卡行车制动动作，驻车制动未动作。车速为21km/h，位置距地磅房约490m。

18时32分31秒～56秒，矿卡退出无人自动驾驶、行车制动处于解除状态。事故矿卡信号灯及照明灯熄灭，事故矿卡在运输道路距地磅房4车。

18时33分12秒～23秒，蓄电池恢复至20V，智驾系统上线。

18时34分13秒～33秒，矿卡信号灯恢复显示绿色，矿卡恢复自动驾驶模式。中控台安徽世玉爆破工程有限公司调度值班员陈*人工清除智驾系级故障标志，矿卡开始行驶。

18时35分30秒，矿卡K105号车行驶至K200M位置照明灯、信号灯全部熄灭。智驾系统每间隔1秒发送行车制动指令。矿卡蓄电池发生欠压故降低至18.6V。

18时35分40秒，行车制动解除，后台显示矿卡蓄电池电压恢复至20V，车辆速度提升，进入失控状态，无人驾驶系统掉线，不再发送信号。

18时35分54秒～18时36分05秒，视频监控中显示，事故矿卡信号灯发生红色闪烁，低压蓄电池电源不稳定，且严重馈电。

18时36分05秒，矿卡脱离道路后与地磅房发生剧烈碰撞，直至矿卡完全停止，停止后驾驶室内灯光亮起。

（二）事故救援情况

2026年1月4日18时37分许，安徽世玉爆破工程有限公司调度员韦*专发现矿卡K105号车（事故车辆）再次发生离线，并告知安徽世玉爆破工司调度员陈*。陈*通过K102矿卡摄像头发现矿卡K105号车停在地磅房上方，随后通过地磅附近监控发现K105号矿卡撞倒地磅房。

陈*立即联系世玉爆破项目部生产副总经理杨*，告知矿卡K105号车发生事故，随后与杨*立即乘车前往事故现场。

18时41分许，杨*与陈*二人到达现场，发现矿卡K105号车车头撞倒地磅房，地磅房整体倒塌，矿卡K105号车车头冒烟并伴有火焰，安徽世程有限公司矿卡司机廖*高昏迷躺在矿卡K105号车车头前方的地磅房内，上半身在外面，下半身被倒塌的地磅房建筑物压在地磅房内。

18时42分许，陈*与杨*一边挖倒塌的建筑物救人，一边（杨*）打电话找人施救并及时拨打120急救中心电话，同时，打电话告知了华润水泥有限公司分管矿山事务的经理刘*翰。

18时48分许，成功将廖*高从地磅房内救出。

19时36分许，事故区域车辆处发现火焰，随即现场人员使用灭火器进行灭火，但未能有效消灭火源。

19时49分许，火势变大，监控中火焰包裹整个事故车头。

20时13分许，消防车抵达现场，现场无关人员撤离并隔离警戒，开展灭火工作。

20时28分许，火势得到有效控制。

22时05分许，灭火工作结束，至此救援工作结束。

四、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

事故发生后，18时38分中控室值班员陈*立即向现场负责人杨*汇报事故情况。之后，杨*和陈*第一时间赶往现场查看情况，18时42分杨*拨打电话，18时45分许杨*电话向华润水泥（武宣）有限公司副总经理刘*翰报告事故情况。华润水泥（武宣）有限公司负责人唐*华接到报告后启动应

赶赴现场、组织救援，19时30分许，华润水泥（武宣）有限公司电话向武宣县应急管理局报告事故信息。

19时38分许，武宣县应急管理局向县委办、县府办报告事故信息。

19时42分许，武宣县应急管理局向局分管领导报告事故信息，随后武宣县应急管理局分管领导带队赶赴事故现场处置核实事故情况。

21时08分许，经武宣县应急管理局现场核实向来宾市应急管理局书面报告事故信息。

（二）医疗救治情况与善后处置

19时23分，救护车抵达现场后，医护人员对廖*高进行现场紧急救治，19时40分左右将伤者送往医院进行全力抢救。2026年1月4日20时33分因呼吸心跳骤停死亡。

（三）善后处置情况

武宣县人民政府相关部门组织华润水泥（武宣）有限公司及安徽世玉爆破工程有限公司积极做好善后工作。1月6日，经安徽世玉爆破工程有限公司者家属协商达成一致，由安徽世玉爆破工程有限公司一次性向死者家属赔偿162万元，1月7日，死者遗体在来宾殡仪馆火化并于当日运送回原籍安葬

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，华润水泥（武宣）有限公司及安徽世玉爆破工程有限公司应急响应及时，应急救援得当，按规定报告事故信息，积极做好事故善后相关政府部门应急处置及时得当，能及时报告事故信息，未造成不良社会影响。

五、事故现场勘察情况

（一）场区周围环境

事故区域位于广西武宣县蛤蚧山矿区建筑用灰岩矿界外的地磅房，该区域属于华润水泥（武宣）有限公司年产 500 万吨精品骨料生产线，骨料于武宣县城南约 8.5 km 处，行政区划属武宣县武宣镇管辖。中心点地理坐标：东 经 109°40′06″，北纬 23°30′43″（2000 国家大地坐标系），西侧外为G209国道直达武宣县城，西北面300m为武平高速公路，东北面毗邻黔江。

该地磅房西侧紧邻矿卡通行的地磅，东北侧为骨料加工线的一二级破碎站，南侧为广西武宣县蛤蚧山矿区建筑用灰岩矿运输道路。

（二）事故车辆基本情况

1.车辆基本情况

调查组调取了安徽世玉爆破工程有限公司华润武宣蛤蚧山项目部车辆管理档案、产品合格证书、车辆运行记录以及车辆年检报告等记录。

2.车辆检测情况

矿卡K105号车于2024年10月25日，出厂前取得三一重型装备有限责任公司出具的产品出厂合格证书。2025年9月4日安徽世玉爆破工程有限公司徽金帆检测科技有限责任公司对包含事故矿卡在内的10辆矿卡进行检测，经检测10辆矿卡综合判定为合格。

事故发生后，2026年1月11日安徽世玉爆破工程有限公司邀请中检集团山西宏宇安全科技有限公司对其余矿卡开展全面的检测检验工作。根容，车辆综合判定为合格。

（三）现场勘察情况

1.现场情况勘察

调查组人员由事故地磅房向南侧运矿道路沿途进行勘察，勘察分析发现，矿卡K105号车第一次发生故障开始刹车位置位于K485m处，至K44
刹停；第二次发生故障亮红灯位置为K200m左右，由K200m至事故地点有三处明显弯道，第一弯道位置约在K140m处，第二弯道约为K115m处，
道位置约K85m处（矿卡K105号车在第二个弯道开始碾压道路右侧护坡），第三次至完全偏离道路的距离为36m，完全偏离道路至事故发生点（地
距离为11m。

矿卡K105号车左后轮在地磅上，其余车身全部偏离路面掉落至右侧地磅道路外部，地磅道路右侧的拦挡石柱与护栏损坏，矿卡驾驶室至前侧
严重，驾驶室前侧有明显撞击痕迹，地磅房完全倒塌，房顶部分保留较完整，区域内建筑材料散落，有部分地磅房内设备零部件掉落。

2.车辆基本情况

根据现场勘察情况，矿卡K105号车电池、控制系统（VCU、DCU）已经全部烧毁，调查组将相关存储装置取出后，内部数据储存信息已无法恢

事故发生后，通过调取后台数据，矿卡K105号车低压蓄电池电压于1月4日前一个月内皆大于24V，处于正常范围。1月4日8时25分电压低于2
26分设备DCDC输出电流发生异常，低压蓄电池电压逐渐下降，直至18时32分报第一次低压蓄电池欠压故障，其余9台矿卡无低压蓄电池欠压问题
卡电压波动情况异常。

六、事故伤亡与经济损失情况

此次事故造成1人死亡，1辆车辆损毁，直接经济损失约360万元。死者姓名：廖*高，男，家庭住址：湖南省娄底市涟源市桥头河镇。

七、事故原因分析

（一）事故直接原因

经现场勘察、调查取证、综合分析，认定此次事故发生的直接原因如下：

无人驾驶矿卡K105号车（满载）在行驶过程中因三合一DCDC接插件故障致使低压蓄电池“24V欠压”，导致矿卡智能驾驶系统离线及车辆制动失

无人驾驶矿卡K105号车（满载）在行驶过程中因三合一DCDC接插件故障致使低压蓄电池“24V欠压”，车辆自动停车；2分钟后低压蓄电池电
升，矿卡恢复无人驾驶模式后继续行驶至事故路段，再次触发“24V欠压”故障，矿卡智能驾驶系统离线，整车控制器接管车辆；因低压蓄电池严重
刹停满载矿卡，矿卡沿约8%坡度的运输道路继续行驶，直至偏离行驶路线撞向地磅房，地磅房倒塌，造成地磅房内矿卡司机经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

由于目前智能化矿山建设相关法律法规、规范标准尚未完善，本次事故涉及的间接原因仅揭露存在的问题，无相关法律法规、标准规范作为依据

1.无人驾驶车辆故障报警排除逻辑与冗余检测机制尚未完善。

矿卡“24V蓄电池”作为驱动整车控制器、无人驾驶系统运行的关键供电电源，其电压稳定性直接影响车辆控制系统的正常工作。当车端首次发
压”故障（三级故障，最高级）导致车辆停止后，电压回升至19V以上车辆便自行启动，未设置强制的人工确认环节或更高级别的故障诊断流程，缺
测机制，预警阈值设置不合理。

2.车辆安全冗余设计考虑不充分，未考虑在“24V欠压”、车辆无人驾驶离线、控制系统失效后的强制制动功能。

一是在车辆低压供电系统中，未设置独立的备用电源或双回路供电机制。二是车辆智能驾驶系统与整车控制器之间的通讯链路未采用冗余设
针对“24V欠压”这类严重影响行车安全的故障，未设计多重独立的监测传感器，仅依赖单一电压检测模块，当该模块因电压波动出现误判或失效时
法通过其他监测手段进行交叉验证，未能及时触发更高等级的安全防护措施，如强制驻车或声光报警，最终导致车辆在失控状态下缺乏有效的制
障。

八、事故整改和防范措施

1.三一重型装备有限责任公司需强化无人驾驶车辆故障报警排除逻辑与冗余检测机制建设。针对“24V欠压”等关键故障，应重新设计故障处理加车辆强制人工确认环节，杜绝“带病”运行。

2.希迪智驾科技股份有限公司需进一步优化故障诊断算法，提升冗余检测能力。对关键参数增设冗余检测机制及冗余检测模块，避免单一传导致误判。合理调整预警阈值，优化“24V 欠压”报警逻辑。

3.安徽世玉爆破工程有限公司需完善发车前的点检流程，增加三合一及其他接插件的点检工作。操作人员需在每日车辆启动作业前，严格按准，点检合格后方可启动车辆。

4.华润水泥（武宣）有限公司与安徽世玉爆破工程有限公司需完善无人驾驶区域管理制度。应明确划定无人驾驶车辆的行驶路线、作业区域示范围，并张贴醒目的安全警示标识；同时，需建立严格的人员准入管理机制，建立专人视频监控巡查机制，确保区域内人员活动始终处于可控状

网站地图 联系我们

主办：武宣县人民政府办公室　承办：武宣县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132302000113　桂ICP备12004054号-1　网站标识码：4513230001

中国互联网违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center 12377 www.12377.cn

武宣县互联网违法和不良信息举报平台 长按识别二维码进行举报